

Guía de Repaso: Cálculo Diferencial

Análisis Completo de Límites, Continuidad y Técnicas de Derivación

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

Resumen

Esta guía proporciona un repaso estructurado y sistemático de los conceptos fundamentales de Cálculo Diferencial correspondientes a los Capítulos P (Preparación para el Cálculo), 1 (Límites y sus propiedades) y 2 (Derivación) de la sexta edición del texto clásico de Larson, Hostetler y Edwards, complementado con el rigor analítico de la séptima edición de El Cálculo de Louis Leithold. El contenido abarca desde el análisis geométrico elemental de curvas, dominios y simetrías, hasta la fundamentación teórica de límites, continuidad y la aplicación de las reglas analíticas de derivación e implícitas en el plano.

1 Preparación para el Cálculo: Gráficas y Funciones

El estudio preliminar del análisis real requiere determinar interceptos con los ejes cartesianos, simetrías geométricas de escala y la correcta definición del dominio de las funciones.

Regla Teórica 1.1 – Interceptos, Simetría y Dominio

Para una función real $y = f(x)$ o una ecuación en el plano:

- **Interceptos:** Se calculan haciendo $y = 0$ (eje x) o $x = 0$ (eje y).
- **Simetría con el eje y :** Se cumple si $f(-x) = f(x)$ (función par).
- **Dominio de definición:** Es el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión de la función genera un valor real bien definido.

Ejemplo 1.1 – Análisis Algebraico de una Función Racional

Para la función racional real:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$$

Determine su dominio, sus intersecciones con los ejes coordenados y analice su simetría.

Solución:

1. **Cálculo del Dominio:** Al ser una expresión racional, el denominador no puede ser nulo:

$$x^2 - 4 \neq 0 \implies x^2 \neq 4 \implies x \neq 2 \quad \text{y} \quad x \neq -2$$

El dominio es el conjunto de los reales menos sus valores de indeterminación: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

2. **Interceptos:**

- Con el eje x (haciendo $f(x) = 0$): $x^2 - 1 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$. Los interceptos son $(1, 0)$ y $(-1, 0)$.
- Con el eje y (haciendo $x = 0$): $f(0) = \frac{0^2 - 1}{0^2 - 4} = \frac{1}{4}$. El intercepto es $(0, 1/4)$.

3. Análisis de Simetría: Evaluamos $f(-x)$ para comprobar si coincide con la expresión original:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 - 4} = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} = f(x)$$

Dado que $f(-x) = f(x)$, la función es par y, por tanto, **es simétrica respecto al eje y .**

2 Propiedades fundamentales de los límites

El cálculo de límites analíticos se basa en propiedades teóricas que distribuyen el operador del límite sobre las operaciones aritméticas elementales de las funciones.

Regla Teórica 2.1 – Propiedades de los Límites

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones tales que sus límites cuando $x \rightarrow c$ existen, siendo $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$, y sea k una constante real. Se definen las siguientes propiedades:

- 1. Límite de una constante:** $\lim_{x \rightarrow c} k = k$
- 2. Límite de la identidad:** $\lim_{x \rightarrow c} x = c$
- 3. Límite de una suma o resta:** $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$
- 4. Límite de un producto:** $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
- 5. Límite de un cociente:** $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, siempre que $M \neq 0$.
- 6. Límite de una potencia:** $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$, para $n \in \mathbb{R}^+$.

Ejemplo 2.1 – Evaluación Directa y Aplicación de Propiedades

Evaluar el límite de la función polinomial justificando la aplicación de cada propiedad de forma explícita:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 4)$$

Solución:

1. Aplicamos la propiedad de la suma y resta de límites (Propiedad 3):

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 5x + 4) = \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2) - \lim_{x \rightarrow 2} (5x) + \lim_{x \rightarrow 2} (4)$$

2. Extraemos las constantes multiplicativas de los límites utilizando la propiedad del producto por constante:

$$= 3 \lim_{x \rightarrow 2} (x^2) - 5 \lim_{x \rightarrow 2} (x) + \lim_{x \rightarrow 2} (4)$$

3. Aplicamos la propiedad de la potencia (Propiedad 6) y el límite de la identidad (Propiedad 2):

$$= 3 \left(\lim_{x \rightarrow 2} x \right)^2 - 5(2) + 4 = 3(2)^2 - 10 + 4$$

4. Realizamos las operaciones aritméticas resultantes:

$$= 3(4) - 10 + 4 = 12 - 10 + 4 = 6$$

El valor del límite obtenido mediante la aplicación estricta de las propiedades es: 6.

3 Definición Formal de Límite ($\varepsilon - \delta$)

La definición Épsilon-Delta ($\varepsilon - \delta$) introducida por Leithold proporciona el soporte matemático riguroso para formalizar la idea de aproximación local sin depender de nociones intuitivas de cercanía.

Regla Teórica 3.1 – Criterio Épsilon-Delta

Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a c es el número real L , denotado como $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, si para cada número real $\varepsilon > 0$, existe un número real correspondiente $\delta > 0$ tal que si:

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon \quad (1)$$

Ejemplo 3.1 – Demostración Formal Épsilon-Delta

Demostrar formalmente utilizando la definición de límite que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4x - 3) = 5$$

Solución:

1. **Fase de análisis preliminar:** Queremos demostrar que para cualquier $\varepsilon > 0$ dado, existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - 2| < \delta$, se cumple que:

$$|(4x - 3) - 5| < \varepsilon$$

Desarrollamos algebraicamente la desigualdad que involucra a ε :

$$|4x - 8| < \varepsilon \implies |4(x - 2)| < \varepsilon \implies 4|x - 2| < \varepsilon \implies |x - 2| < \frac{\varepsilon}{4}$$

Esta secuencia algebraica sugiere que podemos elegir el parámetro de control como: $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$.

2. **Fase de demostración formal:** Sea $\varepsilon > 0$ un número arbitrario. Elegimos $\delta = \varepsilon/4$. Si asumimos que $0 < |x - 2| < \delta$, entonces:

$$|x - 2| < \frac{\varepsilon}{4} \implies 4|x - 2| < \varepsilon \implies |4x - 8| < \varepsilon \implies |(4x - 3) - 5| < \varepsilon$$

Por lo tanto, queda demostrado bajo el criterio riguroso épsilon-delta que el límite es: 5.

4 Técnicas Analíticas para el Cálculo de Límites

Cuando la sustitución directa produce formas indeterminadas del tipo $0/0$, se aplican técnicas de factorización y racionalización para remover la indeterminación.

Regla Teórica 4.1 – Técnicas algebraicas

Para resolver límites con indeterminaciones del tipo $0/0$ aplicamos:

- **Cancelación por factorización:** Se factorizan numerador y denominador para simplificar el factor que causa la indeterminación de la forma $\frac{x-c}{x-c}$.
- **Racionalización por conjugado:** Se multiplica tanto el numerador como el denominador por el conjugado del término que contiene raíces para eliminar la anulación.

Ejemplo 4.1 – Límite por Factorización

Evaluar el siguiente límite normal analítico:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$$

Solución:

1. La sustitución directa de $x = 2$ conduce a la indeterminación:

$$\frac{2^2 + 2 - 6}{2^2 - 4} = \frac{0}{0}$$

2. Factorizamos el numerador (trinomio de la forma $x^2 + bx + c$) y el denominador (diferencia de cuadrados):

$$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3), \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

3. Sustituimos en el límite y cancelamos el término indeterminado $(x - 2)$ en modo matemático:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 2} \quad (\text{para } x \neq 2)$$

4. Evaluamos de forma directa el límite simplificado:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 3}{x + 2} = \frac{2 + 3}{2 + 2} = \frac{5}{4}$$

El límite es: $\frac{5}{4}$.

Ejemplo 4.2 – Límite por Racionalización por Conjugado

Evaluar el siguiente límite analítico irracional:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$$

Solución:

1. La sustitución directa de $x = 1$ conduce a la forma indeterminada:

$$\frac{\sqrt{1+3}-2}{1-1} = \frac{0}{0}$$

2. Multiplicamos el numerador y el denominador por la expresión conjugada del término radical ($\sqrt{x+3}+2$):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

3. Aplicamos la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$(\sqrt{x+3})^2 - (2)^2 = x+3-4 = x-1$$

4. Cancelamos el factor común $(x-1)$ en el numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

5. Evaluamos el límite por sustitución directa:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{\sqrt{1+3}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

El límite es: $\frac{1}{4}$.

5 Continuidad y el Teorema del Valor Intermedio (TVI)

El Teorema del Valor Intermedio (TVI) es una de las implicaciones matemáticas más importantes de la continuidad, estableciendo la existencia de valores intermedios en intervalos continuos.

Regla Teórica 5.1 – Teorema del Valor Intermedio

Si una función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y N es cualquier número real comprendido estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$ (donde $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un número real c en el intervalo abierto (a, b) tal que:

$$f(c) = N \quad (2)$$

Ejemplo 5.1 – Demostración de Raíces mediante el TVI

Demostrar que la ecuación polinomial $x^3 + 2x - 5 = 0$ posee al menos una solución real en el intervalo cerrado $[1, 2]$.

Solución:

1. Definimos la función asociada $f(x) = x^3 + 2x - 5$.
2. Por ser una función polinomial, $f(x)$ es continua en todo el conjunto de los números reales y, por lo tanto, es continua en el intervalo de análisis $[1, 2]$.

3. Evaluamos la función en los extremos del intervalo:

$$f(1) = (1)^3 + 2(1) - 5 = 1 + 2 - 5 = -2$$

$$f(2) = (2)^3 + 2(2) - 5 = 8 + 4 - 5 = 7$$

4. Observamos que la función toma valores con signos opuestos en los extremos del intervalo:

$$f(1) = -2 < 0 \quad \text{y} \quad f(2) = 7 > 0$$

Como $N = 0$ está comprendido entre $f(1) = -2$ y $f(2) = 7$, el Teorema del Valor Intermedio garantiza la existencia de al menos un número real $c \in (1, 2)$ tal que:

$$f(c) = 0 \implies c^3 + 2c - 5 = 0$$

Se demuestra la existencia de al menos una solución en el intervalo abierto: $(1, 2)$.

6 La Definición de la Derivada y Diferenciabilidad

La derivada representa formalmente la tasa de cambio instantáneo de una función y se define geométricamente como el límite de la pendiente de la recta secante.

Regla Teórica 6.1 – La Derivada y la Relación con la Continuidad

La derivada de una función f en un punto x de su dominio viene dada por el límite del cociente de incrementos de diferencias:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (3)$$

siempre que el límite exista. Además, si f es diferenciable en un punto $x = c$, se cumple de forma obligatoria que f es continua en $x = c$. Sin embargo, la continuidad no garantiza la diferenciabilidad.

Ejemplo 6.1 – Cálculo de la Derivada por Definición para una Función Irracional

Calcular la derivada de la función $f(x) = \sqrt{x}$ (para $x > 0$) aplicando la definición formal de límite de cociente de diferencias.

Solución:

1. Planteamos la fórmula del límite del cociente de diferencias:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x}$$

2. Racionalizamos el numerador multiplicando el numerador y el denominador por el conjugado algebraico del término radical $(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})$:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}{\Delta x (\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})}$$

3. Aplicamos la diferencia de cuadrados en el numerador:

$$(\sqrt{x + \Delta x})^2 - (\sqrt{x})^2 = x + \Delta x - x = \Delta x$$

4. Simplificamos el término de incremento Δx común en la fracción:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x (\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}$$

5. Evaluamos de forma directa el límite haciendo tender Δx a cero:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x + 0} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La derivada de la función irracional obtenida por definición es: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

7 Reglas Fundamentales de Derivación

Las leyes operativas del cálculo diferencial nos permiten calcular la derivada de funciones complejas de forma puramente analítica mediante reglas aritméticas establecidas.

Regla Teórica 7.1 – Teoremas Analíticos de Derivación

Sean $u(x)$ y $v(x)$ funciones diferenciables. Se definen las siguientes leyes fundamentales de derivación:

- **Regla del Producto:** $\frac{d}{dx}[u \cdot v] = u \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot \frac{du}{dx}$
- **Regla del Cociente:** $\frac{d}{dx} \left[\frac{u}{v} \right] = \frac{v \cdot \frac{du}{dx} - u \cdot \frac{dv}{dx}}{v^2}$
- **La Regla de la Cadena (Composición):** $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- **Derivadas Trigonómicas:** $\frac{d}{dx}[\sin(x)] = \cos(x)$, $\frac{d}{dx}[\cos(x)] = -\sin(x)$.

Ejemplo 7.1 – Derivada Combinada mediante Reglas y Cadena

Calcular la derivada de la siguiente función racional trigonométrica compuesta:

$$y = \frac{(2x^2 + 1)^3}{\cos(x)}$$

Solución:

1. Identificamos que la función principal posee la estructura de un cociente, donde:

$$u(x) = (2x^2 + 1)^3 \quad \text{y} \quad v(x) = \cos(x)$$

2. Derivamos $u(x)$ aplicando de forma estricta la regla de la cadena:

$$u'(x) = 3(2x^2 + 1)^2 \cdot \frac{d}{dx}(2x^2 + 1) = 3(2x^2 + 1)^2(4x) = 12x(2x^2 + 1)^2$$

3. Derivamos $v(x)$ de forma trigonométrica directa:

$$v'(x) = -\sin(x)$$

4. Aplicamos la Regla del Cociente para expresar la derivada final y' :

$$y' = \frac{v(x)u'(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{\cos(x) [12x(2x^2 + 1)^2] - (2x^2 + 1)^3 (-\sin(x))}{\cos^2(x)}$$

5. Factorizamos el término común $(2x^2 + 1)^2$ presente en el numerador de la expresión:

$$y' = \frac{(2x^2 + 1)^2 [12x \cos(x) + (2x^2 + 1) \sin(x)]}{\cos^2(x)}$$

La derivada simplificada es: $y' = \frac{(2x^2 + 1)^2 [12x \cos(x) + (2x^2 + 1) \sin(x)]}{\cos^2(x)}$.

8 Derivación Implícita y Ritmos Relacionados

La diferenciación implícita constituye una extensión de la regla de la cadena que nos permite calcular ritmos de cambio en curvas algebraicas cerradas o ligadas al tiempo.

Regla Teórica 8.1 – Diferenciación Implícita

En una curva algebraica definida implícitamente por la ecuación $F(x, y) = 0$, para calcular dy/dx se derivan ambos miembros de la ecuación respecto a la variable independiente x , aplicando la regla de la cadena para la variable y (añadiendo el factor dy/dx). Posteriormente, se agrupan los factores diferenciales y se despeja dy/dx .

Ejemplo 8.1 – Cálculo de Pendiente Implícita

Dada la curva algebraica implícita:

$$y^2 + xy = 6$$

1. Determinar la derivada general dy/dx de forma implícita.
2. Calcular el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto coordenado $(1, 2)$.

Solución:

1. **Cálculo de la derivada implícita:** Diferenciamos de forma simultánea ambos miembros de la igualdad respecto a x :

$$\frac{d}{dx}[y^2 + xy] = \frac{d}{dx}[6]$$

Aplicamos regla de la cadena para y^2 y regla del producto para xy :

$$2y \frac{dy}{dx} + \left(y(1) + x \frac{dy}{dx} \right) = 0$$

Agrupamos los factores algebraicos que contienen la derivada dy/dx a la izquierda:

$$2y \frac{dy}{dx} + x \frac{dy}{dx} = -y$$

Factorizamos la derivada dy/dx :

$$\frac{dy}{dx}(2y + x) = -y \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2y + x}$$

La derivada implícita general de la curva es: $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2y+x}$.

- 2. Evaluación de la pendiente en el punto $(1, 2)$:** Verificamos que el punto pertenece a la curva: $2^2 + (1)(2) = 4 + 2 = 6$. Evaluamos la pendiente:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(1,2)} = -\frac{2}{2(2) + 1} = -\frac{2}{4 + 1} = -\frac{2}{5}$$

El valor de la pendiente de la recta tangente en el punto $(1, 2)$ es: $-\frac{2}{5}$.

9 Conclusión

El estudio formal de las bases del cálculo diferencial, unificado bajo los enfoques de la Sexta Edición de Larson y la rigurosa perspectiva formal de Louis Leithold, proporciona un panorama conceptual robusto. La transición que inicia con la preparación algebraica (Capítulo P) se consolida a través de la formalización métrica $\varepsilon - \delta$ de límites y el Teorema del Valor Intermedio (Capítulo 1), sentando las bases teóricas necesarias para la construcción formal de la derivada, el análisis de diferenciabilidad y el modelado físico de tasas de cambio en el tiempo (Capítulo 2).

Referencias

- [1] Larson, R. E., Hostetler, R. P., y Edwards, B. H. (1999). *Cálculo y geometría analítica*. (6.^a ed.). Vol. 1. McGraw-Hill / Interamericana.
- [2] Leithold, L. (1998). *El cálculo*. (7.^a ed.). Oxford University Press.